

2025 年 北京建筑大学 萌新种子杯

“三维建模设计”赛道竞赛命题与运行

一、比赛背景与意义

三维建模是现代工程设计、产品研发与数字化制造的基石，是工程师将创意转化为现实的关键第一步。熟练运用建模软件、准确理解产品结构、合理进行创新设计，是工科学生必备的核心能力。本次“三维建模设计”赛道竞赛旨在激发参赛者的空间想象力、工程结构思维与软件操作技能，通过完成一系列由基础到综合的建模任务，提升参赛者的零件建模、装配体设计与工程表达能力，为后续的专业学习、项目开发及科研创新奠定坚实基础。

二、比赛环境

1. 核心软件：

主要软件：SolidWorks

推荐版本：SolidWorks（2022）或更高版本

这里为大家提供 SolidWorks（2025）安装资源（选择 SP4 下载安装）：

https://pan.baidu.com/s/18jiMxUnUgiK2ZfYX9ww_VQ?pwd=pj2m#list/path=%2F

安装包解压后可得到相应安装教程。

三、任务要求

任务一：基础零件建模

1. 参赛选手需自行到淘宝查找指定零件，根据商品界面参考尺寸图，对“达盛舵机”型号 DS3230 30KG 进行三维建模。
2. 建模须保留并准确构建**装配接口所需的重要特征**（如安装孔位、输出轴、结合面等）。
3. 模型质量与特征还原度将作为主要评分依据。

任务二：装配体设计

1. 参赛选手需设计一个**平行四边形结构的机械臂机构**，要求末端在运动范围内至少有一个特征端面始终平行于地面。

- 2. 设计中若包含前述任务中创建的舵机模型，并确保其作为驱动单元能够被合理装配，可获得加分
- 3. 结构设计可自由发挥，但必须考虑实际的装配可行性与运动合理性（如避免干涉、保证运动范围等）。

任务三：创新设计

- 1. 参赛选手需自由设计一个具有特定功能的零件。
- 2. 提交时需附带该零件的功能说明文档，简要阐述用途、设计思路与创新点。

*任务四：提交规范

- 1. 所有模型文件（舵机零件、机械臂装配体、创新零件）需使用 SolidWorks 软件完成。
- 2. 优先使用.sldprt(零件) 和 .sldasm(装配体) 格式保存。如有条件，请另存为 2022 或 2024 版本格式；无条件者可提交当前使用版本的原始格式。
- 3. 将所有相关文件（模型文件、功能说明文档等）压缩打包，命名为：三维建模设计-班级姓名学号.zip。
例如：三维建模设计-电气 241 张三 2024040201xx.zip
- 4. 完成后，请在比赛网站的对应提交入口上传该压缩包。

四、评分规则

评分项目	分值	评分标准
舵机模型还原度	35 分	装配特征（安装孔、轴、定位结构等）的尺寸准确性与完整性评分，一个特征 5 分
机械臂结构设计	40 分	平行四边形结构的合理性、装配关系的正确性、运动模拟的无干涉性，一个零件 5 分，若不能实现末端在运动范围内至少有一个特征端面始终平行于地面则该项不得分
创新零件设计	15 分	设计创意、功能实用性、模型完成度 10 分, 说明文档的清晰度 5 分
机械臂设计加分	10 分	装配可行性与运动合理性
总分	100 分	舵机模型还原度、机械臂结构设计、创新零件设计、机械臂设计四项皆高质量达标，作品原创无违规。

五、补充说明

参赛作品必须为参赛者原创，不得直接使用现有模型库或他人作品。

本命题及最终解释权归“萌新种子杯”竞赛组委会所有。

六、附录：参考图例（示意图）

平行四边形机械臂结构示意图

图 1 装配体侧视示意图	图 3 简化装配体侧视图
图 2 装配体示意图	图 4 实物实例图

